

Набор задач для подготовки к контрольной работе по теме “Интеграл”

Вычислить интегралы:

1. $\int \operatorname{arctg} x \, dx$

2. $\int \frac{x \arccos x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx$

Интегрирование рациональных дробей:

3. $\int \frac{4x-1}{(x-1)(x+4)} \, dx$

4. $\int \frac{2x^3 + 3x^2}{x^2 - 2x + 5} \, dx$

5. $\int \frac{x-6}{x^3 - 2x^2 - x - 6} \, dx$

6. Вычислить интеграл:

$$\int \frac{dx}{3 \sin x - 2 \cos x + 5}$$

Найти интегралы от иррациональных функций:

7. $\int \frac{dx}{(6-x)\sqrt{11x+1}}$

8. $\int \frac{dx}{\sqrt{(x+3)(x-2)}}$

9. Найти определенный интеграл:

$$\int_0^{\pi/4} \frac{\sin x - \cos x}{(\cos x + \sin x)^3} \, dx$$

10. Вычислить определенный интеграл:

$$\int_0^{2\pi} (3x^2 + 5) \cos 2x \, dx$$

11. Вычислить площадь фигуры, ограниченной графиками функций:

$$y = 2x - x^2 + 3, y = x^2 - 4x + 3.$$

12. Вычислить площадь фигуры, ограниченной дугой эвольвенты окружности:

$$x = a(\cos t + t \sin t), \quad y = a(\sin t - t \cos t), \quad 0 \leq t \leq 2\pi, \text{ и отрезком с концами } (a, 0), \quad (a, -2\pi a).$$

13. Вычислить площадь фигуры, ограниченной лемнискатой: $r^2 = 2a^2 \cos 2\varphi$.

14. Найти длину дуги кривой: $y = \ln(1 - x^2), \quad |x| \leq \frac{1}{2}$.

15. Найти длину дуги кривой: $x = \ln \cos y, \quad 0 \leq y \leq \frac{\pi}{3}$.

16. Найти длину дуги циклоиды: $x = a(t - \sin t), \quad y = a(1 - \cos t) \quad 0 \leq t \leq 2\pi$.

17. Найти длину дуги кривой: $r = a \sin^4\left(\frac{\varphi}{4}\right)$

Найти несобственный интеграл (или установить его расходимость):

$$18. \int_3^{+\infty} \frac{2x+5}{x^2+3x-10} dx$$

$$19. \int_{-1}^1 \frac{dx}{(16-x^2)\sqrt{1-x^2}}$$

$$20. \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x-1}}$$